Depression

Krankheitsbild, Diagnostik, Therapie und Pflege – nach Folien „Depression“ und NVL Unipolare Depression

Affektive Störung · Symptome · ICD-10 · Hamilton-Skala · Vulnerabilität-Stress · Dysthymie · bipolar · saisonal · Antidepressiva · SSRI · Johanniskraut · Wachtherapie · Lichttherapie · EKT · Bezugspflege

Gedanken

Grübeln, Selbstvorwürfe
Konzentrations- und Entscheidungsprobleme
negative Zukunftssicht
Suizidgedanken

Gefühle

Niedergeschlagenheit, Leere
„Gefühl der Gefühllosigkeit“
Hoffnungslosigkeit, Angst
Wertlosigkeit, Gereiztheit

Körper

Schlafstörungen, Appetitverlust
Schmerzen (Rücken, Kopf)
Engegefühl, Verdauung
innere Unruhe

Verhalten

Antriebslosigkeit (Morgentief)
sozialer Rückzug
Interessenverlust
verlangsamte Bewegungen

INHALTE DIESES LERNHEFTS

- Beobachtung und Bezugspflege in der Psychiatrie
- Definition, Epidemiologie, Komorbidität
- Ursachen: Vulnerabilitäts-Stress-Modell
- Symptome und Diagnostik nach ICD-10, HAMD
- Formen und Verläufe
- Depression bei Kindern, Älteren, peripartal
- Antidepressiva: Wirkung, Klassen, Gefahren
- Psychotherapie und nicht-medikamentöse Verfahren
- Pflege bei Depression
- Lösungen Übungsfragen 1–13, Glossar A–Z

Quellen: M. Pahler, CE 11.3 Ausweglos – Depression (Folien, BBG); Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression, Langfassung Version 3.2 (2022/2023); Hamilton-Depressionsskala 7-Item-Kurzform; Übungsfragen CE 11.3. Alle Abbildungen sind eigene schematische Zeichnungen. Zusammenfassung für den persönlichen Lerngebrauch – Luca Maranta (LM) · P1 O 25.1

Inhaltsverzeichnis

Lernheft Depression · 12 Kapitel + Glossar

1 **Pflege in der Psychiatrie**
Beobachtung · Wahrnehmungsfehler · Bezugspflege · Pflegesysteme

2 **Affektive Störungen & Definition**
Depression · Manie · unipolar/bipolar

3 **Häufigkeit & Folgen**
Epidemiologie · Frauen und Männer · Komorbidität · gesellschaftliche Folgen

4 **Ursachen & Risikofaktoren**
Vulnerabilitäts-Stress-Modell · Neurobiologie · psychosoziale Faktoren

5 **Symptome**
Gedanken · Gefühle · Körper · Verhalten · Morgentief

6 **Diagnostik & Schweregrad**
Haupt- und Zusatzsymptome · ICD-10 · Hamilton-Skala · Abklärung

7 **Formen & Verläufe**
unipolar · Dysthymie · bipolar · saisonal · Wochenbett · larviert

8 **Depression in Lebensphasen**
Kinder · ältere Menschen · peripartal · Arbeit

9 **Medikamentöse Therapie**
Wirkprinzip · Substanzklassen · Nebenwirkungen · Johanniskraut · Gefahren

10 **Psychotherapie & nicht-medikamentöse Verfahren**
Behandlung nach Schweregrad · Wachtherapie · Licht · EKT · Milieu

11 **Pflege bei Depression**
Bezugspflege · Haltung · Tagesstruktur · Suizidalität beobachten · Angehörige

12 **Übungsfragen – Lösungen**
Fragen 1–13 aus dem Übungsblatt CE 11.3

A–Z **Glossar**
Fachbegriffe mit deutscher Übersetzung und Kurzerklärung

1 Pflege in der Psychiatrie

Beobachtung · Wahrnehmungsfehler · Bezugspflege · Pflegesysteme

Pflegende sind in der Psychiatrie am längsten und am nächsten bei den Patient*innen. Ihre **Beobachtungen** sind deshalb für den therapeutischen Prozess sehr bedeutsam – ebenso die schriftliche **Pflegedokumentation** und die **Verlaufsberichte**. Gemeinsam ergeben sie ein umfassendes Bild der Patient*innen.

Beobachtungsschwerpunkte

- Gesprächsbereitschaft
- **Schwingungsfähigkeit** (kann sich die Person freuen, ärgern, mitfühlen?)
- Mimik, Gestik, Sprache, Körperhaltung
- Körperpflege und Kleidung
- Krankheitseinsicht, Wirkung und Nebenwirkungen der Medikamente
- Bewältigung der Alltagsaufgaben
- Integration auf Station
- Verhalten bei Besuch, Freizeitverhalten

Wahrnehmungsfehler

Beobachtungen sind meist **subjektiv**. Verfälscht werden sie z. B. durch:

- Vorinformationen
- Vorurteile und Stigmatisierung von Personengruppen
- kulturelle Besonderheiten
- eigene Gender-Stereotype
- eigene Wünsche und Bedürfnisse (z. B. Wunsch nach Behandlungserfolg)

Gegenmittel: Beobachtung und Bewertung trennen, konkret beschreiben („spricht leise, Blick zum Boden" statt „wirkt depressiv"), im Team austauschen.

Professionelle Beziehungsgestaltung – Bezugspflege

Aufgaben der Bezugspflegekraft	Ziele
• Pflegeanamnese, Pflegeplanung, Evaluation • regelmäßige Bezugspflegegespräche • Reflexion von Verhalten • Förderung der Therapiemotivation • begleitende therapiebezogene Interventionen • Beratung von Angehörigen	• Pat. kann die Möglichkeiten der Behandlung nutzen • Pat. fühlt sich sicher und angenommen • Pat. hat wenig/keine Angst vor der Behandlung • Pat. arbeitet aktiv mit

> **MERKE**
>
> **Compliance** = Motivation zur Mitwirkung im therapeutischen Prozess. **Adhärenz** = Akzeptanz der Notwendigkeit der Behandlung, z. B. der regelmäßigen Medikamenteneinnahme. Beides fördert die Bezugspflege durch Wissensvermittlung über die Krankheit und den Umgang damit.

Weitere Pflegesysteme: Funktionspflege, Bereichspflege, Primary Nursing (in Deutschland weniger verbreitet) sowie Mischformen – meist kombiniert mit Skill-Mix und unterschiedlichen Qualifikationsniveaus.

KURZ GEFRAGT

1. Nenne vier Beobachtungsschwerpunkte in der Psychiatrie.
2. Was ist der Unterschied zwischen Compliance und Adhärenz?
3. Welche Faktoren können die eigene Wahrnehmung verfälschen?

Lösung: 1. z. B. Gesprächsbereitschaft, Schwingungsfähigkeit, Körperpflege, Krankheitseinsicht · 2. Compliance = Mitwirkung, Adhärenz = Akzeptanz der Behandlungsnotwendigkeit · 3. Vorinformationen, Vorurteile, Kultur, Gender-Stereotype, eigene Wünsche

2 Affektive Störungen & Definition

Depression · Manie · unipolar/bipolar

> **Affektive Störungen** sind Erkrankungen, bei denen die **Stimmung** (Affektivität) und der **Antrieb** krankhaft verändert sind.

Form	Stimmung	Antrieb
Depression (depressive Episode)	niedergeschlagen, hoffnungslos	vermindert
Manie (manische Episode)	gehoben oder gereizt	gesteigert

Unipolar = nur depressive Episoden. **Bipolar** = depressive und manische Episoden im Wechsel. Unipolare und bipolare Störung sind verschiedene Erkrankungen (unipolar ≠ bipolar).

Definition Depression

> Eine Depression ist eine **affektive Störung mit krankhaft niedergedrückter Stimmung**, die mit psychischen, psychosozialen und körperlichen Symptomen einhergehen kann. Betroffene leiden unter **gedrückter Stimmung, Interessenverlust und Verminderung von Antrieb und Aktivität**, oft mit einem **Gefühl innerer Leere** („Gefühl der Gefühllosigkeit"); körperliche Symptome sind häufig.
>
> Sie ist eine ernste Erkrankung, die Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst, mit Störungen von Körperfunktionen einhergeht und erhebliches Leiden verursacht. Betroffene können sich **selten allein** von gedrückter Stimmung, Antriebslosigkeit und negativen Gedanken befreien.

> **MERKE**
>
> Depression ist **keine Traurigkeit und keine Schwäche**, sondern eine behandelbare Erkrankung. Appelle wie „Reiß dich zusammen" helfen nicht – genau das kann die Person krankheitsbedingt nicht.

KURZ GEFRAGT

1. Was wird bei affektiven Störungen krankhaft verändert?
2. Wie unterscheiden sich Depression und Manie?
3. Was bedeutet „unipolar"?

Lösung: 1. Stimmung und Antrieb · 2. Depression: gedrückt, Antrieb vermindert; Manie: gehoben/gereizt, Antrieb gesteigert · 3. nur depressive, keine manischen Episoden

3 Häufigkeit & Folgen

Epidemiologie · Frauen und Männer · Komorbidität · gesellschaftliche Folgen

Kennzahl	Wert
Lebenszeitprävalenz (alle Formen)	**16–20 %** – laut Folie erkranken 18 von 100 Menschen im Laufe des Lebens
12-Monats-Prävalenz unipolare Depression (DEGS)	8,2 % ≈ 5,3 Mio. Betroffene in Deutschland

Kennzahl	Wert
Geschlecht	Frauen erkranken **etwa doppelt so häufig** wie Männer, die Ersterkrankung tritt früher auf
Alter	in jedem Lebensalter; Ersterkrankung laut Folie häufig zwischen 30. und 40. Lebensjahr (NVL: 50 % vor dem 31. Lj.)
Ältere Menschen	häufigste psychische Störung im Alter; in Pflegeheimen bis zu 50 %
Schutz-/Risikofaktoren	feste Partnerschaft und vertraute Bezugspersonen schützen; Trennung, Verwitwung, niedriger sozialer Status, Stadtleben erhöhen das Risiko

Warum erkranken Frauen häufiger?

- **Hormone:** hormonelle Unterschiede, Schwankungen im Zyklus, nach der Geburt, in den Wechseljahren
- **soziale Unterschiede:** Status, Einkommen, Abhängigkeiten
- **soziale Rollen** und Rollenkonflikte (z. B. Familie und Beruf) deutlicher spürbar
- **Diagnosestellung:** Bei Frauen wird schneller eine Depression diagnostiziert – bei Männern wird sie eher übersehen (andere Symptome wie Gereiztheit, Rückzug in Arbeit oder Alkohol)

Komorbidität (NVL Kap. 1.2.3–1.2.5)

Begleiterkrankungen sind bei Depression **die Regel, nicht die Ausnahme**: Bei **60,7 %** lag in 12 Monaten mindestens eine weitere psychische Störung vor, bei 24,1 % sogar drei und mehr.

Psychische Komorbidität

- Angst- und Panikstörungen
- Abhängigkeit von Alkohol, Medikamenten, Drogen
- Essstörungen, somatoforme, Persönlichkeits- und Zwangsstörungen

Folge: höheres Chronifizierungsrisiko, schlechtere Prognose, **erhöhtes Suizidrisiko**.

Körperliche Komorbidität

Wechselwirkung in beide Richtungen: Schwere Krankheit kann depressiv machen – Depression verschlechtert Verlauf und Prognose von z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Schlaganfall, Diabetes, Asthma, Rückenschmerzen, Infektionen.

Folgen für Betroffene und Gesellschaft

- Platz 3 der Volkskrankheiten, die das Leben durch Behinderung beeinträchtigen
- ca. **zweifach erhöhte Sterblichkeit**, Lebenserwartung 7–14 Jahre kürzer
- **häufigste psychische Ursache für Suizide**: In Deutschland sterben jährlich etwa 10 000 Menschen durch Suizid, 40–70 % davon vermutlich im Rahmen einer Depression; die Suizidrate bei Depression ist etwa **20-mal höher**
- lange Arbeitsunfähigkeit (im Schnitt über 50 Tage pro Fall), häufigster Grund für Frühberentung aus psychischen Gründen
- Belastung für Angehörige und Kinder; Stigma besteht weiter

KURZ GEFRAGT

1. Wie hoch ist die Lebenszeitprävalenz der Depression?
2. Nenne zwei Gründe, warum Frauen häufiger betroffen sind.
3. Welche psychischen Begleiterkrankungen sind besonders häufig?

Lösung: 1. 16–20 % (18 von 100) · 2. z. B. Hormone, soziale Rollen, Unterschiede in der Diagnosestellung · 3. Angst-/Panikstörungen und Substanzabhängigkeit

4 Ursachen & Risikofaktoren

Vulnerabilitäts-Stress-Modell · Neurobiologie · psychosoziale Faktoren

Eine Depression entsteht **multifaktoriell**: durch eine Wechselwirkung von **biologischen, psychischen und sozialen Faktoren**. Wie stark welcher Faktor wirkt, ist individuell sehr verschieden.

Vulnerabilitäts-Stress-Modell

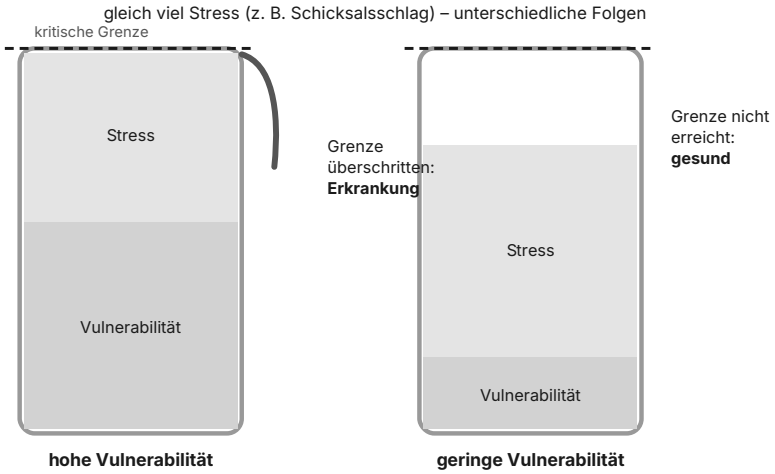


Abb. 1 Vulnerabilitäts-Stress-Modell. Wer verletzlicher ist (vulnerabel), hat ein volleres „Fass" – schon eine normale Belastung kann die kritische Grenze überschreiten.

- **Vulnerabilität allein** führt nicht zur Erkrankung.
- Erst **zusätzliche Stressfaktoren** (z. B. Schicksalsschläge) lassen die Krankheit auftreten, wenn eine **kritische Grenze** überschritten wird.
- Umgekehrt: Bei geringer Vulnerabilität braucht es sehr viel Stress.

Ursachen im Überblick

Bereich	Faktoren
Neurobiologisch	Verminderung der Neurotransmitter **Serotonin, Dopamin, Noradrenalin**; Ungleichgewicht der Botenstoffe; Rezeptoren vermindert oder defekt; hormonelle Ursachen; **saisonale Rhythmik** (gehäuft Frühjahr und Herbst); **zirkadiane Rhythmusstörung** (Schlafen/ Aufstehen gestört)
Genetisch	familiäre Häufung; Erblichkeit laut NVL ca. 35 %
Psychosozial	belastende/einschneidende Lebensereignisse: Verluste, Traumatisierungen, Geburt eines Kindes, Migration; Vereinsamung; chronischer Stress, Burn-out, Überforderung
Körperliche Erkrankungen	z. B. Hirntumor, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen und andere chronische Krankheiten, Stoffwechselstörungen
Medikamente	z. B. **Betablocker** (Antihypertensiva), **L-Dopa** (Parkinsonmedikament)
Lebensstil	Rauchen, Bewegungsmangel, Ernährung (NVL)

MERKE · RISIKOFAKTOREN

Risikofaktoren laut Folie: **frühere depressive Episoden**, kritische, mit Stress verbundene Lebensereignisse, hormonelle Veränderungen bei Frauen nach der Geburt. Laut NVL zusätzlich u. a. Depression bei Verwandten 1. Grades, niedriger sozioökonomischer Status, soziale Isolation, andere psychische Störungen.

Brücke zur Anatomie: Botenstoffe und Synapsen siehe Lernheft Nervensystem, Kap. 5; Hypothalamus (Hormone, Tag-Nacht-Rhythmus) und limbisches System (Emotionen) Kap. 7.

KURZ GEFRAGT

1. Was besagt das Vulnerabilitäts-Stress-Modell?
2. Welche Neurotransmitter sind bei Depression vermindert?
3. Nenne zwei Medikamente, die eine Depression auslösen können.

Lösung: 1. Erkrankung, wenn Anfälligkeit + Stress eine kritische Grenze überschreiten · 2. Serotonin, Dopamin, Noradrenalin · 3. Betablocker, L-Dopa

5 Symptome

Gedanken · Gefühle · Körper · Verhalten · Morgentief



Abb. 2 Symptome einer Depression in vier Bereichen (nach Folie „Symptome – Allgemein“).

- **Antrieb und Energie** gehen verloren: Jede Bewegung kostet Überwindung, Bewegungsabläufe verlangsamen sich.
- **Morgentief:** Antrieb und Stimmung sind meist morgens am schlechtesten.
- Frühere Hobbys und Interessen werden vernachlässigt; die geistige Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt.
- Ausgeprägte **Grübelneigung**, Ängste, innere Unruhe, Zwänge.
- Körperlich: **chronische Schmerzen** (bes. Rücken, Unterleib), kardiologische Symptome und Atembeschwerden, Schlafstörungen (v. a. Durchschlafstörung, Früherwachen), Appetit- und Gewichtsverlust – seltener vermehrter Appetit und Schlaf.
- Verhalten: Antriebslosigkeit oder unproduktive Getriebenheit und Hektik, sozialer Rückzug, schnelles Weinen, Jammern und Klagen.

ACHTUNG

Suizidgedanken sind häufig. Sie gehören zu den Symptomen der Depression und müssen immer aktiv erfragt werden (siehe Kap. 11).

Depression oder schwierige Lebensumstände?

Eine Depression ist mehr als eine nachvollziehbare Reaktion auf Belastungen: Die Stimmung ist **weitgehend unabhängig von den Umständen** gedrückt, oft mit Gefühllosigkeit („nicht einmal mehr traurig sein können"), Tagesschwankungen und körperlichen Symptomen – über mindestens zwei Wochen.

KURZ GEFRAGT

1. Was versteht man unter dem „Morgentief"?
2. Nenne je ein Symptom aus den Bereichen Gedanken, Gefühle, Körper, Verhalten.
3. Welche Schlafstörung ist typisch?

Lösung: 1. Stimmung und Antrieb sind morgens am schlechtesten · 2. z. B. Grübeln, Leere, Rückenschmerz, Rückzug · 3. Durchschlafstörung, Früherwachen

6 Diagnostik & Schweregrad

Haupt- und Zusatzsymptome · ICD-10 · Hamilton-Skala · Abklärung

Die **Anamnese** klärt, ob eine vorübergehende Stimmungsschwankung oder eine Depression vorliegt. Die Diagnose stellt die Ärztin/der Arzt nach der **ICD-10** (künftig ICD-11).

Haupt- und Zusatzsymptome nach ICD-10

3 Hauptsymptome

1. gedrückte, depressive Stimmung
2. Interessenverlust, Freudlosigkeit
3. Antriebsmangel, erhöhte Ermüdbarkeit

7 Zusatzsymptome

- vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
- unbegründete Selbstvorwürfe, Schuldgefühle
- Gedanken an Tod/Suizid, suizidales Verhalten
- verminderte Konzentration, Unentschlossenheit
- psychomotorische Agitiertheit oder Hemmung
- Schlafstörungen jeder Art
- Appetitverlust oder -steigerung mit Gewichtsänderung

nach ICD-10-GM, NVL Abb. 3

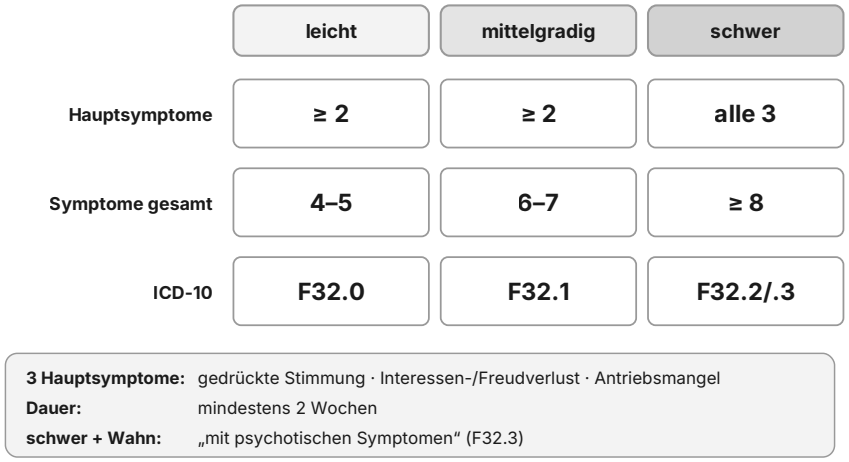


Abb. 3 Schweregrad depressiver Episoden nach ICD-10 (vereinfacht nach NVL, Abb. 3). Die Symptome müssen mindestens 2 Wochen bestehen.

ICD-11: Antriebsmangel ist kein Haupt-, sondern ein Zusatzsymptom; Hoffnungslosigkeit wird neu als Symptom aufgenommen.

Hamilton-Depressionsskala (HAMD) – Fremdbeurteilung

Systematischer Fragebogen, den eine **Fachperson** ausfüllt (Fremdeinschätzung, im Gegensatz zu Selbstbeurteilungsbögen). Die 7-Item-Kurzform fragt nach der **letzten Woche**; jedes Item wird mit 0–4 Punkten bewertet (Item 6 mit 0–2).

Nr.	Item	Bewertung (Beispiele)
1	Depressive Verstimmung	0 fehlend … 2 spontan berichtet … 4 nur noch in diesem Zustand
2	Schuldgefühle	1 Selbstvorwürfe … 3 Krankheit als Strafe … 4 beschuldigende Stimmen
3	Interesse, Freude, Aktivität	1 Erschöpfung … 4 hat wegen der Symptome aufgehört zu arbeiten
4	Anspannung, psychische Angst	1 Reizbarkeit … 4 Angst ohne Nachfragen berichtet
5	körperliche Angstsymptome	0 keine … 4 stark behindernd (nicht durch Medikamente erklärbar)
6	Energielevel	0 keine … 2 eindeutige körperliche Symptome
7	Suizidalität	1 Leben nicht lebenswert … 3 Suizidgedanken … 4 Suizidversuch

Körperliche Abklärung (Ausschluss)

Internistische und neurologische Abklärung, um körperliche Ursachen auszuschließen (z. B. Zustand nach Herzinfarkt, Hormonstörungen wie Schilddrüse, Krebserkrankungen): **körperliche Untersuchung, Blutuntersuchungen, EEG, EKG**.

KURZ GEFRAGT

1. Nenne die drei Hauptsymptome nach ICD-10.
2. Wie lange müssen die Symptome mindestens bestehen?
3. Welches Instrument zur Fremdeinschätzung wird eingesetzt?

Lösung: 1. gedrückte Stimmung, Interessenverlust/Freudlosigkeit, Antriebsmangel · 2. 2 Wochen · 3. Hamilton-Depressionsskala (HAMD)

7 Formen & Verläufe

unipolar · Dysthymie · bipolar · saisonal · Wochenbett · larviert

Form	Kennzeichen
Unipolare Depression	**häufigste Form**; über mehr als 2 Wochen typische Symptome (Niedergeschlagenheit, Erschöpfung, Antriebslosigkeit), meist Schlafstörungen und Appetitlosigkeit; leicht, mittel oder schwer
Dysthymie	leichter ausgeprägt: bedrückt, unruhig, unzufrieden, melancholisch; Alltag weniger beeinträchtigt; Beschwerden schwanken von Tag zu Tag; belastend durch die Dauer von **mindestens 2 Jahren**
Bipolare Störung	Manie und Depression im **Wechsel** (manisch-depressive Erkrankung), dazwischen symptomfreie Phasen möglich; genetische Veranlagung gut belegt; meist länger depressiv als manisch; **beginnt früher, ist seltener, höhere Suizidrate**
Saisonale Depression	„Winterdepression“: v. a. in dunklen Herbst- und Wintermonaten durch **Lichtmangel**; verschwindet meist von selbst beim Jahreszeitenwechsel

Form	Kennzeichen
Wochenbett-depression	„Baby-Blues“ entwickelt sich zu einer andauernden Depression; hormonell und sozial bedingt; Selbstvorwürfe und Schuldgefühle können übermächtig werden – **Mutter und Kind in Gefahr**
Larvierte Depression	„maskiert“: körperliche Beschwerden stehen im Vordergrund (Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Oberbauchbeschwerden, Infektanfälligkeit), auch für die Betroffenen; Diagnose oft erst im Rückblick – wird sie erkannt, ist sie nicht mehr „larviert“

Verlaufsformen

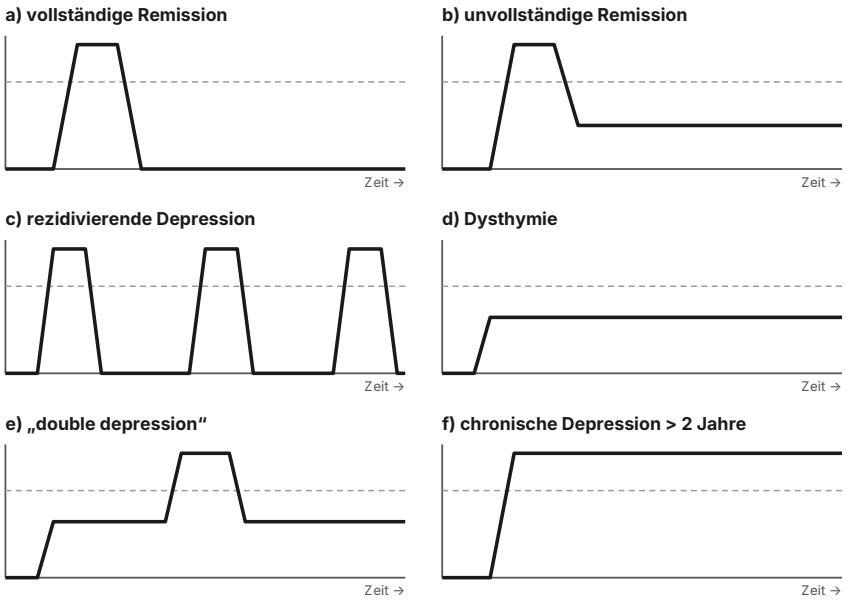


Abb. 4 Verläufe unipolarer depressiver Störungen (nach NVL, Abb. 1). Gestrichelt: Schwelle zur depressiven Episode.

- Depressionen verlaufen typischerweise in **Episoden**; unbehandelt dauerte eine Episode früher 6–8 Monate, behandelt geschätzt ca. 16 Wochen.
- Nach einer ersten Episode erleiden **40–60 %** einen Rückfall; mit jeder Episode steigt das Risiko.
- Bei unvollständiger Remission bleiben Restsymptome – sie erhöhen das Rückfallrisiko.
- Chronifizierung bei etwa 15–30 %.

KURZ GEFRAGT

1. Wie lange besteht eine Dysthymie mindestens?
2. Was ist eine „double depression“?
3. Was kennzeichnet eine larvierte Depression?

Lösung: 1. 2 Jahre · 2. Depressive Episode auf eine bestehende Dysthymie · 3. körperliche Beschwerden verdecken die Depression

8 Depression in Lebensphasen

Kinder · ältere Menschen · peripartal · Arbeit

Gruppe	Besonderheiten
Kinder und Jugendliche	Auch Kinder können depressiv werden; Symptome ähnlich wie bei Erwachsenen. Kinder **spielen wenig**, haben kein Interesse an Freundschaften, sind unsicher im Umgang mit anderen, leiden an Selbstzweifeln; manchmal **autoaggressives Verhalten**. Erkrankungsraten nehmen zu.
Ältere Menschen	Depression wird **häufig nicht erkannt**: Körperliche Erkrankungen lenken ab oder lassen die Stimmung „normal" erscheinen. Häufigste psychische Störung im Alter; die Suizidrate ist bei Hochbetagten (v. a. Männern) am höchsten. **Auch außerhalb der Psychiatrie auf die Stimmung älterer Pflegeempfänger*innen achten!**
Peripartal	vor und nach der Geburt; Wochenbettdepression (Kap. 7); Mutter-Kind-Behandlung als Sonderfall, damit die Bindung erhalten bleibt
Arbeit	häufige Ursache langer Arbeitsunfähigkeit; Abgrenzung zum Burn-out – siehe Lernheft Burn-out

PFLEGEBEZUG · ÄLTERE MENSCHEN

Rückzug, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen oder Klagen über Schmerzen bei älteren Patient*innen nicht vorschnell dem Alter oder der Grunderkrankung zuschreiben. Beobachtungen weitergeben und dokumentieren.

9 Medikamentöse Therapie

Wirkprinzip · Substanzklassen · Nebenwirkungen · Johanniskraut · Gefahren

Behandelt wird mit **Antidepressiva**. Sie verbessern Stimmung und Antrieb und werden bei Depressionen, bipolaren Störungen, Angst- und Zwangsstörungen eingesetzt. Fast alle erhöhen die Konzentration von **Serotonin und/oder Noradrenalin im synaptischen Spalt** – meist, indem sie deren **Wiederaufnahme** in die Nervenzelle hemmen. So verbessert sich die Signalübertragung.

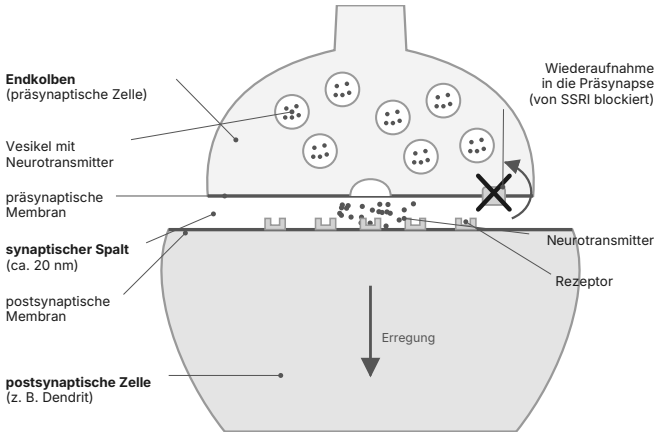


Abb. 5 Wirkort eines Wiederaufnahmehemmers (z. B. SSRI): Der Botenstoff bleibt länger im synaptischen Spalt.

Gruppe	Wirkprinzip	Beispiele	Typische Nebenwirkungen
SSRI	hemmt selektiv die Wiederaufnahme von **Serotonin**; am häufigsten verordnet	Citalopram, Escitalopram, Sertralin, Fluoxetin	Kopfschmerzen, Schlafstörungen, innere Unruhe, Übelkeit, sexuelle Funktionsstörungen
SSNRI / SNRI	hemmt die Wiederaufnahme von Serotonin **und** Noradrenalin (SNRI: nur Noradrenalin)	Venlafaxin, Duloxetin	
Tri- und tetrazyklische AD (TZA)	hemmen die Wiederaufnahme weniger gezielt; blockieren zusätzliche Rezeptoren (ältere Generation)	Amitriptylin, Opipramol; Mirtazapin (schlafanstoßend)	Mundtrockenheit, Verstopfung, Miktionsstörungen, Akkommodationsstörung; je nach Präparat Sedierung, Gewichtszunahme; **am Herzen toxisch** (Rhythmusstörungen, orthostatische Hypotonie)
MAO-Hemmer	blockieren die **Monoaminoxidase**, die die Transmitter abbaut	Moclobemid	Unruhe, Tremor, Schlaflosigkeit; bei Tranylcypromin Diät (tyraminhaltige Lebensmittel wie reifer Käse → Blutdruckkrise)

Mirtazapin wird auf der Folie zu den tri-/tetrazyklischen AD gezählt, die NVL ordnet es als Alpha2-Rezeptor-Antagonist ein (verstärkt die Freisetzung von Serotonin und Noradrenalin).

Wirklatenz – die gefährliche Lücke

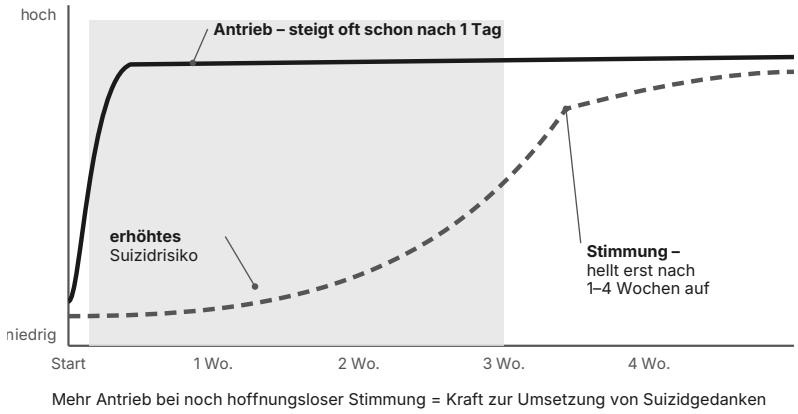


Abb. 6 Der Antrieb steigt oft schon nach einem Tag, die Stimmung hellt erst nach 1–4 Wochen auf (Folie 46/47). In dieser Zeit ist die Suizidgefahr besonders hoch.

> **ACHTUNG**
>
> **Gefahren der Antidepressiva:** Zu Beginn der Therapie – v. a. mit antriebssteigernden Präparaten – ist die **Suizidgefahr erhöht**: Der Antrieb ist wieder da, die Situation erscheint aber noch aussichtslos. Pflegende achten außerdem darauf, dass Medikamente **nicht gesammelt** werden (Einnahme beobachten). In tiefer Depression wirkt die Einnahme manchmal sinnlos – Pflegende begleiten und beraten, die **regelmäßige Einnahme** ist besonders wichtig.

Pflanzlich: Johanniskraut (Phytopharmakon)

	Johanniskraut (Hypericum perforatum)
Einsatz	leichte bis mittelgradige depressive Verstimmung, nervöse Unruhe; laut NVL bei leichter/mittelgradiger Episode als erster Versuch möglich – nur zugelassene Arzneimittel
Wirkung	Wirkmechanismus nicht abschließend geklärt (u. a. Hyperforin, Hypericin); Wirksamkeit in der Fachwelt umstritten; weniger Nebenwirkungen als synthetische AD
Nebenwirkungen	Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, **phototoxische Hautreaktion**
Wechselwirkungen	beschleunigt den Abbau anderer Wirkstoffe (Enzyminduktion CYP3A4) → diese verlieren Wirkung, z. B. **Kontrazeptiva („Pille“)**, Antibiotika, Immunsuppressiva, Zytostatika

KURZ GEFRAGT

1. Wie wirken die meisten Antidepressiva?
2. Nenne drei Gruppen von Antidepressiva.
3. Warum ist der Therapiebeginn gefährlich?

Lösung: 1. Sie erhöhen Serotonin/Noradrenalin im synaptischen Spalt (Wiederaufnahmehemmung) · 2. SSRI, SSNRI, TZA, MAO-Hemmer · 3. Der Antrieb steigt vor der Stimmung → erhöhte Suizidgefahr

10 Psychotherapie & nicht-medikamentöse Verfahren

Behandlung nach Schweregrad · Wachtherapie · Licht · EKT · Milieu

Drei Säulen der Therapie: **medikamentöse Therapie, Psychotherapie, nicht-medikamentöse Verfahren**. Welche Kombination, richtet sich nach dem Schweregrad.

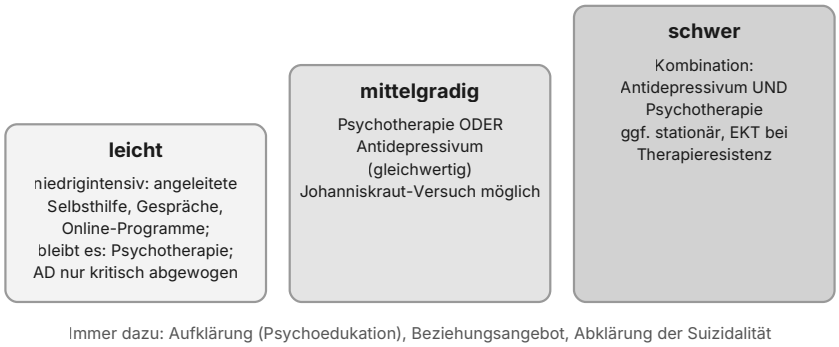


Abb. 7 Akutbehandlung nach Schweregrad laut NVL Unipolare Depression (Empfehlungen 5-1 bis 5-13, vereinfacht).

Psychotherapie

- „Psychotherapeut“ ist **in Deutschland kein geschützter Begriff** – auf die Qualifikation achten (Studium der Psychologie oder Medizin + Ausbildung). Nur dann übernimmt die Krankenkasse die Kosten.
- Verfahren u. a.: **Verhaltenstherapie**, interpersonelle Psychotherapie, psychodynamische Verfahren, systemische Therapie.
- Grundsätzlich wichtig: verständnisvolle, einfühlende, zugewandte Grundhaltung; Partner und Familie einbeziehen kann sinnvoll sein; eine mögliche **Suizidgefahr muss immer abgeklärt** werden.

Nicht-medikamentöse Verfahren

Verfahren	Was ist das? Wie geht das? Warum hilft das?
Wachtherapie (Schlafentzug)	Eine Nacht (oder zweite Nachthälfte) wach bleiben, begleitet in der Gruppe auf Station; Beschäftigungsangebote machen. Wirkt als einziges nicht-medikamentöses Verfahren **sofort** (bei ca. 60 % vorübergehende Besserung), Rückfall oft nach der nächsten Nacht. Kontraindikation: bipolare Störung (Manie-Gefahr), Epilepsie.
Lichttherapie	Lichtlampe mit mind. 2 500, besser 10 000 Lux, 50–80 cm entfernt, morgens 30 Min.–2 Std. **Augen geöffnet** – das Licht muss auf die Netzhaut fallen. Beeinflusst Tag-Nacht-Rhythmus, Serotonin und Melatonin. Besonders bei **saisonaler Depression** (NVL: starke Empfehlung).
EKT (Elektrokrampftherapie)	Unter **Kurznarkose und Muskelentspannung** lösen wenige Sekunden Stromimpulse einen epileptischen Anfall aus, der nur im Gehirn abläuft. Beeinflusst zahlreiche Stoffwechselvorgänge (vermutlich Ausschüttung von Neurotransmittern); bei schwerer, therapieresistenter Depression.
Bewegungstherapie	Ausdauer-, Krafttraining, Entspannungsverfahren – aktiviert, strukturiert den Tag, stärkt Selbstwirksamkeit.
Milieugestaltung	Die zeitweise Lebensgemeinschaft auf Station therapeutisch nutzen: strukturierend, ausgleichend, animierend, reflektierend oder betreuend – angepasst an die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Patient*innen.
Weitere	Musiktherapie, Training der Alltagsbewältigung, Beschäftigungs- und Arbeitstherapie (Ergotherapie), **Patientenedukation**, Sozialarbeit, Selbsthilfe

KURZ GEFRAGT

1. Was empfiehlt die NVL bei einer schweren depressiven Episode?
2. Worauf ist bei der Lichttherapie zu achten?
3. Warum braucht die Wachtherapie Begleitung?

Lösung: 1. Kombination aus Antidepressivum und Psychotherapie · 2. 10 000 Lux, morgens, Augen offen, 50–80 cm Abstand · 3. Durchhalten fällt allein schwer; Manie-/Rückfallgefahr; Beschäftigung nötig

11 Pflege bei Depression

Bezugspflege · Haltung · Tagesstruktur · Suizidalität beobachten · Angehörige

Nicht-medikamentöse Begleitung hat einen hohen Stellenwert. Weil eine **Suizidgefahr** bestehen kann, müssen Betroffene eng begleitet werden – **Beziehungsarbeit ist extrem wichtig**.

Warum Bezugspflege bei Depression so wichtig ist

- **Vertrauen und Sicherheit:** Menschen mit Depression ziehen sich zurück und sprechen schwer über Gefühle und Suizidgedanken. Eine feste, verlässliche Bezugsperson senkt die Hemmschwelle.
- **Verlauf erkennen:** Die Stimmung und damit das **Suizidrisiko verändern sich** – das fällt der Person am ehesten auf, die den Menschen gut kennt (z. B. plötzliche Ruhe nach Unruhe, Verabschiedungen).
- **Hoffnung vermitteln:** Die Bezugsperson klärt mit dem Patienten, welche Symptome auftreten, dokumentiert sie und informiert, dass die Symptome mit der Behandlung zurückgehen.
- **Motivation und Adhärenz:** Begleitung durch die Wirklatenz der Medikamente; Therapiemotivation fördern, wenn alles sinnlos erscheint.
- **Kontinuität:** Pflegeplanung, Gespräche, Angehörigenberatung und Absprachen aus einer Hand.

Haltung im Umgang

Hilfreich

- echtes Interesse, Geduld, Zeit
- Gefühle ernst nehmen, Leid anerkennen
- klare, einfache Sprache; kurze Gespräche
- realistische Hoffnung: „Depression ist behandelbar“
- kleine, erreichbare Ziele; Erfolge benennen
- Suizidgedanken **direkt und offen** ansprechen

Nicht hilfreich

- Aufmuntern („Kopf hoch!“), bagatellisieren
- Appelle („Reiß dich zusammen“)
- Ratschläge, die überfordern (Urlaub, Party)
- übertriebene Fröhlichkeit
- Vorwürfe bei Rückzug oder Antriebslosigkeit
- wichtige Lebensentscheidungen in der akuten Phase

Pflegerische Maßnahmen

Bereich	Maßnahmen
Tagesstruktur	fester Tagesplan, Aktivitäten dosiert; **Morgentief** berücksichtigen (anspruchsvolle Termine eher später am Tag)
Selbstversorgung	Unterstützung bei Körperpflege, Kleidung, Essen und Trinken (Gewicht, Flüssigkeit), Schlaf; so viel Selbstständigkeit wie möglich
Aktivierung	Bewegung, Ergo-, Musik-, Arbeitstherapie anbieten; Stationsmilieu nutzen
Medikamente	Einnahme beobachten (nicht sammeln), Wirkung und Nebenwirkungen beobachten, Wirklatenz erklären
Suizidalität	regelmäßig einschätzen und **dokumentieren**, Veränderungen sofort im Team weitergeben; v. a. zu Therapiebeginn und bei plötzlicher Besserung aufmerksam sein (ausführlich im Lernheft Suizidalität)
Angehörige	informieren und beraten (Psychoedukation), Selbsthilfe- und Angehörigenangebote nennen

KURZ GEFRAGT

1. Warum ist Beziehungsarbeit bei Depression so wichtig?
2. Warum sollten wichtige Termine nicht frühmorgens liegen?
3. Wie spricht man Suizidgedanken an?

Lösung: 1. Rückzug, wechselndes Suizidrisiko, Vertrauen nötig · 2. Morgentief · 3. direkt, offen, ernst nehmend – Nachfragen erhöht das Risiko nicht

12 Übungsfragen – Lösungen

Fragen 1–13 aus dem Übungsblatt CE 11.3

Fragen 1–13 des Übungsblatts CE 11.3. Die Fragen 14–24 (Burn-out, Recht, Suizidalität) folgen in den nächsten Lernheften.

Nr.	Frage	Lösung
1	Wie lautet die Definition von Depression?	Affektive Störung mit krankhaft niedergedrückter Stimmung, die mit psychischen, psychosozialen und körperlichen Symptomen einhergehen kann: gedrückte Stimmung, Interessenverlust, Verminderung von Antrieb und Aktivität, oft Gefühl innerer Leere. Ernste Erkrankung, die Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst; Betroffene können sich selten allein daraus befreien.
2	Nennen Sie Ursachen für Depressionen.	Multifaktoriell: neurobiologisch (Mangel an Serotonin, Dopamin, Noradrenalin; Rezeptorstörungen; Hormone; saisonale und zirkadiane Rhythmusstörungen), genetisch (familiäre Häufung), psychosozial (Verluste, Traumata, Geburt, Migration, Stress), körperliche Erkrankungen (Hirntumor, chronische Erkrankungen), Medikamente (Betablocker, L-Dopa).
3	Welche Symptome einer Depression kennen Sie?	Hauptsymptome: gedrückte Stimmung, Interessenverlust/Freudlosigkeit, Antriebsmangel. Weitere: Konzentrationsstörungen, verminderte Selbstwertgefühl, Schuldgefühle, Hoffnungslosigkeit, Suizidgedanken, Schlafstörungen, Appetitverlust, Grübeln, Morgentief, sozialer Rückzug, körperliche Beschwerden (Schmerzen, Engegefühl, Verdauung).
4	Erklärungsansatz für die Entstehung – welche Faktoren spielen eine Rolle? Begründen Sie.	**Vulnerabilitäts-Stress-Modell:** Eine Anfälligkeit (Gene, frühe Erfahrungen, Neurobiologie) allein macht nicht krank. Kommen Belastungen (z. B. Verlust, Überforderung) dazu und wird eine kritische Grenze überschritten, bricht die Depression aus. Das erklärt, warum gleiche Belastungen bei verschiedenen Menschen unterschiedlich wirken.
5	Welche Risikofaktoren kennen Sie?	Frühere depressive Episoden, kritische Lebensereignisse, hormonelle Veränderungen (Geburt, Wechseljahre), Depression in der Familie, weibliches Geschlecht, niedriger sozioökonomischer Status, soziale Isolation/ Verwitwung, andere psychische Störungen (Angst, Sucht), chronische körperliche Erkrankungen, chronischer Stress/Burn-out.
6	Warum sind Frauen häufiger betroffen?	Hormonelle Unterschiede/Zyklus, Geburt, Wechseljahre; soziale Unterschiede (Status, Einkommen, Abhängigkeiten); deutlicher spürbare Rollen und Rollenkonflikte; Unterschiede in der Diagnosestellung (bei Frauen schneller diagnostiziert, bei Männern eher übersehen).
7	Instrument zur Fremdeinschätzung?	**Hamilton-Depressionsskala (HAMD)** – wird von einer Fachperson ausgefüllt (7-Item-Kurzform: Verstimmung, Schuld, Interesse, Angst, körperliche Angst, Energie, Suizidalität).

Nr.	Frage	Lösung
8	Beschriften Sie die Abbildungen und erklären Sie die Wirkungsweise von Antidepressiva.	Beschriftung: präsynaptische Zelle, Vesikel, Neurotransmitter (Serotonin/ Noradrenalin), synaptischer Spalt, Rezeptoren, postsynaptische Zelle, Wiederaufnahme. Wirkung: Antidepressiva hemmen die Wiederaufnahme (SSRI, SSNRI, TZA) oder den Abbau durch die Monoaminoxidase (MAO-Hemmer). Dadurch bleibt mehr Botenstoff im Spalt, die Signalübertragung verbessert sich (vgl. Abb. 5).
9	Welche Gefahr birgt die Einnahme von Antidepressiva?	Erhöhte **Suizidgefahr zu Therapiebeginn**: Der Antrieb steigt nach etwa einem Tag, die Stimmung hellt erst nach 1–4 Wochen auf. Zudem können Tabletten für einen Suizidversuch gesammelt werden. Weitere Gefahren: Nebenwirkungen (TZA herztoxisch), Wechselwirkungen (Johanniskraut, MAO-Hemmer + tyraminhaltige Lebensmittel).
10	Nennen Sie 3 Arten von Antidepressiva.	SSRI (z. B. Citalopram), SSNRI (z. B. Venlafaxin), tri-/tetrazyklische Antidepressiva (z. B. Amitriptylin, Opipramol), MAO-Hemmer (z. B. Moclobemid).
11	Nennen Sie ein Phytopharmakon und dessen Wirkungsweise.	**Johanniskraut**: bei leichter bis mittelgradiger Depression; Wirkmechanismus nicht abschließend geklärt (Inhaltsstoffe Hyperforin, Hypericin), Wirksamkeit umstritten. Beschleunigt den Abbau anderer Medikamente (z. B. Pille wirkungslos); phototoxisch.
12	Nichtmedikamentöse Behandlungsformen – eine genauer beschreiben.	Wachtherapie, Lichttherapie, EKT, Bewegungs-, Musik-, Ergotherapie, Milieugestaltung, Patientenedukation. **Beispiel Lichttherapie:** Was? Behandlung mit sehr hellem Licht (10 000 Lux). Wie? Morgens 30 Min. bis 2 Std. vor einer Lichtlampe in 50–80 cm Abstand, Augen geöffnet. Warum? Das Licht auf der Netzhaut beeinflusst die innere Uhr sowie Serotonin und Melatonin – besonders wirksam bei saisonaler Depression.
13	Warum ist die Bezugspflege bei Depression so wichtig?	Siehe Kap. 11: Vertrauen und Sicherheit bei Rückzug; Erkennen von Veränderungen und Suizidalität; Hoffnung vermitteln und Symptome dokumentieren; Begleitung durch die Wirklatenz und Förderung der Adhärenz; Kontinuität in Planung, Gesprächen und Angehörigenarbeit; Ziel: Patient fühlt sich sicher, hat keine Angst vor der Behandlung und arbeitet aktiv mit.

Glossar

Fachwort · deutscher Begriff · Kurzerklärung

Fachwort	Deutscher Begriff
Adhärenz	Therapietreue Akzeptanz der Behandlungsnotwendigkeit, z. B. regelmäßige Medikamenteneinnahme.
Affektive Störung	Störung der Stimmung Erkrankung, bei der Stimmung (Affektivität) und Antrieb krankhaft verändert sind.
Affektivität	Gefühls- und Stimmungsleben Gesamtheit von Stimmung, Gefühlen und Gemütsbewegungen.
Agitiertheit	krankhafte Unruhe Ängstlich-getriebene motorische Unruhe, kann bei Depression auftreten.
Anamnese	Krankheitsvorgeschichte Erhebung der Vorgeschichte im Gespräch.
Anhedonie	Freudlosigkeit Verlust der Fähigkeit, Freude und Interesse zu empfinden; Hauptsymptom.
Antidepressivum	Medikament gegen Depression Erhöht meist Serotonin und/oder Noradrenalin im synaptischen Spalt.
Antriebsstörung	verminderter Antrieb Verlust von Energie und Initiative; jede Bewegung kostet Überwindung.
Bezugspflege	feste Pflegezuständigkeit Eine Pflegefachperson ist für Planung, Gespräche und Beziehung zu bestimmten Patienten verantwortlich.
Bipolare Störung	manisch-depressive Erkrankung Wechsel von manischen und depressiven Episoden.
Compliance	Mitwirkung Motivation zur Mitarbeit im therapeutischen Prozess.
Depression	krankhafte Niedergeschlagenheit Affektive Störung mit gedrückter Stimmung, Interessenverlust und Antriebsminderung über ≥ 2 Wochen.
Double Depression	doppelte Depression Depressive Episode, die sich zusätzlich auf eine bestehende Dysthymie setzt.
Dysthymie	anhaltende leichte Depression Leichtere depressive Verstimmung über mindestens 2 Jahre.
EKT	Elektrokrampftherapie Unter Kurznarkose und Muskelentspannung ausgelöster kurzer Krampfanfall im Gehirn.
Epidemiologie	Lehre von der Verbreitung von Krankheiten Untersucht Häufigkeit und Verteilung von Erkrankungen.
HAMD	Hamilton-Depressionsskala Fremdbeurteilungsskala, mit der Fachpersonen die Schwere einer Depression einschätzen.
Johanniskraut	pflanzliches Antidepressivum (Hypericum) Phytopharmakon für leichte bis mittelgradige Depression; viele Wechselwirkungen.
Komorbidität	Begleiterkrankung Gleichzeitiges Vorliegen weiterer Erkrankungen.
Larvierte Depression	maskierte Depression Depression, die sich hinter körperlichen Beschwerden verbirgt.

Fachwort	Deutscher Begriff
Lebenszeitprävalenz	Anteil Erkrankter im Leben Anteil der Menschen, die im Laufe ihres Lebens erkranken (Depression 16–20 %).
Lichttherapie	Behandlung mit hellem Licht Helles Licht (≥ 2 500, besser 10 000 Lux) morgens bei geöffneten Augen; v. a. bei saisonaler Depression.
Manie	krankhafte Hochstimmung Gehobene oder gereizte Stimmung mit gesteigertem Antrieb.
MAO-Hemmer	Monoaminoxidase-Hemmer Blockieren den Abbau der Neurotransmitter; z. B. Moclobemid.
Milieutherapie	Gestaltung des Stationsumfelds Therapeutische Nutzung der Lebensgemeinschaft auf Station.
Mirtazapin	Antidepressivum Schlafanstoßend; laut NVL Alpha2-Rezeptor-Antagonist.
Morgentief	Tagesschwankung der Stimmung Stimmung und Antrieb sind morgens am schlechtesten.
Neurotransmitter	Botenstoff im Nervensystem Bei Depression: Serotonin, Noradrenalin, Dopamin vermindert.
Phytopharmakon	pflanzliches Arzneimittel Arzneimittel aus Pflanzenbestandteilen, z. B. Johanniskraut.
Psychoedukation	Aufklärung über die Krankheit Vermittlung von Wissen über Erkrankung und Behandlung an Betroffene und Angehörige.
Psychomotorische Hemmung	Verlangsamung Verlangsamte Bewegungen, Sprache und Denken.
Remission	Rückbildung Abklingen der Symptome; vollständig oder unvollständig.
Rezidiv	Rückfall Erneutes Auftreten einer depressiven Episode nach Genesung.
Saisonale Depression	Winterdepression Depression v. a. in den dunklen Herbst- und Wintermonaten durch Lichtmangel.
Schwingungsfähigkeit	affektive Reaktionsfähigkeit Fähigkeit, auf Ereignisse gefühlsmäßig zu reagieren; bei Depression vermindert.
SSNRI	Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer Hemmen die Wiederaufnahme beider Botenstoffe, z. B. Venlafaxin.
SSRI	Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer Am häufigsten verordnet, z. B. Citalopram, Sertralin, Fluoxetin.
Suizidalität	Selbsttötungsgefährdung Gedanken, Absichten oder Handlungen mit dem Ziel, sich das Leben zu nehmen.
Trizyklische Antidepressiva	TZA, ältere Antidepressiva Hemmen die Wiederaufnahme weniger gezielt; viele Nebenwirkungen, am Herzen toxisch.
Unipolare Depression	Depression ohne Manie Nur depressive, keine manischen Phasen.
Vulnerabilität	Verletzlichkeit, Anfälligkeit Angeborene oder erworbene Anfälligkeit für eine Erkrankung.
Vulnerabilitäts-Stress-Modell	Anfälligkeit-Belastungs-Modell Erkrankung entsteht, wenn Belastung plus Anfälligkeit eine kritische Grenze überschreiten.

Fachwort	Deutscher Begriff
Wachtherapie	Schlafentzugstherapie Eine Nacht wach bleiben; schnelle, aber kurze Stimmungsaufhellung.
Wirklatenz	Wirkverzögerung Zeit bis zum Wirkeintritt; bei Antidepressiva 1–4 Wochen für die Stimmung.
Wochenbettdepression	postpartale Depression Depression nach der Geburt; entwickelt sich aus anhaltendem „Baby-Blues“.
Zirkadianer Rhythmus	Tag-Nacht-Rhythmus Innere Uhr von etwa 24 Stunden; bei Depression oft gestört.

Quellen: M. Pahler: CE 11.3 Ausweglos – Depression, BBG · Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression, Langfassung Version 3.2 (BÄK, KBV, AWMF 2022/2023), Kap. 1.2–1.4, 2.3, 4.4, 5, 9 · Hamilton-Depressionsskala 7-Item-Kurzform · Übungsfragen CE 11.3. Abbildungen: eigene schematische Zeichnungen.